

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS · CLASE 2

BI en acción: áreas, componentes y ciclo de vida

Carrera de Ciencia de Datos · Sesión de 3 horas con ejercicios prácticos

Docente: Alexandra D. Matus Gacitúa



Objetivos de aprendizaje

AL FINALIZAR LA SESIÓN SERÁS CAPAZ DE

01

Explicar el rol de BI

Describir cómo se aplica la inteligencia de negocios en marketing, finanzas, recursos humanos y operaciones.

02

Identificar componentes

Distinguir los datos, los procesos y las herramientas que forman un sistema de BI y cómo se relacionan.

03

Aplicar el ciclo de vida

Situar un requerimiento real dentro de las fases del ciclo de vida de un proyecto de BI.

04

Diseñar una solución

Proponer indicadores, fuentes y visualizaciones para un caso de negocio concreto.

Repaso rápido: ¿qué es BI?

CONECTAMOS CON LA CLASE 1

Definición operativa

- Conjunto de datos, procesos y tecnologías
- Convierte datos crudos en decisiones
- Foco en el pasado y el presente del negocio

Qué NO es BI

- No es solo un dashboard bonito
- No reemplaza el criterio del negocio
- No predice por sí solo: eso es analítica avanzada

Escalera del valor

- Dato → información → conocimiento
- Descriptivo → diagnóstico
- Predictivo → prescriptivo

Pregunta de activación (5 min)

Piensa en la última compra en línea que hiciste. ¿Qué decisiones tomó la empresa gracias a tus datos, antes, durante y después de esa compra? Anota tres y compártelas con tu compañero de al lado.

A group of four business professionals (three men and one woman) are gathered around a large computer monitor in a dimly lit office. They are looking at a Business Intelligence (BI) dashboard. One man is pointing at a bar chart on the screen. The dashboard displays various data visualizations including bar charts, line graphs, and donut charts. The overall atmosphere is professional and collaborative.

BLOQUE 1

BI en las áreas funcionales

Marketing · Finanzas · Recursos Humanos · Operaciones

Una misma plataforma, cuatro conversaciones

PANORAMA GENERAL

Marketing

¿A quién le hablo y con qué retorno?

Finanzas

¿Cómo se comporta el dinero del negocio?

Recursos Humanos

¿Quién sostiene la operación y cómo está?

Operaciones

¿Cómo entrego mejor, más rápido y más barato?

La diferencia no está en la tecnología, sino en las preguntas de negocio y en los indicadores que cada área necesita responder.

BI en Marketing

ÁREA FUNCIONAL 1 DE 4

Preguntas típicas

- ¿Qué campañas venden más pasajes y paquetes por peso invertido?
- ¿Qué perfiles de viajero tienen mayor valor de vida (CLV)?
- ¿En qué paso del buscador se cae la reserva?

Indicadores clave

- CAC, ROAS y conversión de búsqueda a reserva
- Ticket promedio por pasajero y anticipación de compra
- Recompra anual y churn del programa de viajero frecuente

Ejemplo — Agencia de viajes

Una agencia cruza las búsquedas del sitio con el historial de reservas y las campañas de correo. Descubre que quienes buscan destinos de playa entre marzo y mayo compran, en promedio, 90 días antes y aceptan mejor los paquetes con traslado incluido. Reordena el calendario de campañas y deja de premiar el clic para premiar el margen por pasajero.

BI en Finanzas

ÁREA FUNCIONAL 2 DE 4

Preguntas típicas

- ¿Qué destinos o sucursales destruyen margen?
- ¿Cómo se desvía la ejecución respecto del presupuesto?
- ¿Cómo afecta el tipo de cambio al margen de cada paquete?

Indicadores clave

- Margen por reserva, por destino y por canal de venta
- Ingreso por pasajero y comisión efectiva del proveedor
- Anticipos, cancelaciones y desviación presupuestaria

Ejemplo — Cierre mensual de un operador turístico

El equipo de control de gestión dedicaba cinco días a consolidar planillas de cada sucursal y de cada operador mayorista. Al centralizar las reservas y el libro mayor en un modelo único, el margen por destino queda disponible el día 2 y la discusión pasa de «¿este número está bien?» a «¿por qué el Caribe cayó tres puntos?». El valor no fue el gráfico: fue recuperar tres días de análisis.

BI en Recursos Humanos

ÁREA FUNCIONAL 3 DE 4

Preguntas típicas

- ¿Qué sucursales y call centers concentran la rotación?
- ¿Cuánto demora y cuánto cuesta cubrir un ejecutivo de ventas?
- ¿La dotación acompaña la estacionalidad de la demanda?

Indicadores clave

- Rotación voluntaria por sucursal y por temporada
- Tiempo y costo de contratación de ejecutivos
- Ausentismo, clima y horas de capacitación en destinos

Ejemplo — Rotación en ejecutivos de venta

Al cruzar turnos, antigüedad, metas comerciales y evaluaciones, una agencia detecta que la rotación se dispara entre el mes 3 y el mes 5 en las sucursales con mayor carga de temporada alta. La intervención no fue subir sueldos, sino rediseñar el acompañamiento del primer trimestre y la dotación estacional. Atención: estos datos son sensibles y exigen anonimización y control de acceso.

BI en Operaciones

ÁREA FUNCIONAL 4 DE 4

Preguntas típicas

- ¿Dónde están los cuellos de botella en la emisión de reservas?
- ¿Qué cupos de hotel o vuelo quedan sin vender?
- ¿Cumplimos los itinerarios y traslados comprometidos?

Indicadores clave

- Ocupación de cupos y asientos vendidos frente a bloqueados
- Puntualidad de traslados y cumplimiento de itinerario
- Tiempo de emisión, reclamos y tasa de incidencias por viaje

Ejemplo — Traslados y llegadas

Un receptivo combina GPS de sus vans, itinerarios de vuelos y reclamos de pasajeros. El tablero muestra que el 70% de los atrasos en traslados ocurre con vuelos que aterrizan entre 17 y 20 horas en temporada alta. Reprograman conductores y ventanas de recogida, y la puntualidad sube sin sumar un solo vehículo. La frecuencia de actualización es crítica: un dato diario llega tarde.

El mismo dato, cuatro lecturas

SÍNTESIS DEL BLOQUE 1

Área	Pregunta de negocio	Indicador	Fuente de datos habitual
Marketing	¿Qué canal trae viajeros rentables?	ROAS - CLV	CRM, motor de reservas, campañas y sitio web
Finanzas	¿Qué destino pierde margen?	Margen por reserva · Presupuesto	ERP, libro mayor, contratos con proveedores
RR.HH.	¿Por qué se van los ejecutivos?	Rotación · Ausentismo	Sistema de personas, turnos y metas comerciales
Operaciones	¿Por qué fallan los traslados?	Puntualidad · Ocupación de cupos	Itinerarios, GPS, reclamos y cupos contratados

Regla práctica: si no puedes escribir la pregunta de negocio en una frase, todavía no estás listo para construir el tablero.

Ejercicio 1 · Del área a la pregunta

TRABAJO EN GRUPOS DE 3 · 25 MINUTOS

Instrucciones

1. Elijan una empresa que conozcan (retail, banco, delivery, universidad).
2. Formulen dos preguntas de negocio por cada área funcional: 8 en total.
3. Para cada pregunta definan el indicador que la responde y la fuente de datos.
4. Marquen con una estrella la pregunta que hoy la empresa NO puede responder.
5. Preparen 2 minutos de presentación.

Entregable

- Una tabla de 8 filas: pregunta, indicador, fuente
- Formato libre: planilla o papelógrafo

Se evalúa

- Claridad de la pregunta
- Coherencia pregunta–indicador
- Realismo de la fuente de datos

Sugerencia: roten los roles dentro del grupo — quien escribe, quien cuestiona y quien presenta.

BLOQUE 2

Componentes de un sistema de BI

Datos · Procesos · Herramientas

Los tres componentes

NINGUNO FUNCIONA SIN LOS OTROS DOS

DATOS

La materia prima

- Fuentes internas y externas
- Estructurados y no estructurados
- Calidad, definición y linaje

PROCESOS

La transformación

- Extracción, carga y transformación
- Modelado dimensional
- Gobierno, seguridad y calidad

HERRAMIENTAS

La entrega

- Almacenamiento y motor analítico
- Visualización y autoservicio
- Orquestación y monitoreo

Un sistema de BI falla por su eslabón más débil: datos sucios con la mejor herramienta siguen siendo datos sucios.

Componente 1 · Datos

LA MATERIA PRIMA DEL SISTEMA

Origen

- Internos: ERP, CRM, POS, RR.HH.
- Externos: INE, precios, clima, redes
- Generados: encuestas, sensores

Naturaleza

- Estructurados: tablas y transacciones
- Semiestructurados: JSON, logs, XML
- No estructurados: texto, imagen, audio

Temporalidad

- Histórico para tendencias
- Casi en tiempo real para operación
- Instantáneas o snapshots

Las 6 dimensiones de calidad que debes exigir

Exactitud

Compleitud

Consistencia

Oportunidad

Unicidad

Validez

Componente 2 · Procesos

CÓMO EL DATO SE VUELVE CONFIABLE

1

Extraer

Conectar y leer las fuentes

2

Transformar

Limpiar, unificar, calcular

3

Cargar

Depositar en el modelo

4

Modelar

Hechos y dimensiones

5

Publicar

Entregar y monitorear

ETL frente a ELT

- ETL: se transforma antes de cargar. Control estricto, típico en bodegas tradicionales.
- ELT: se carga primero y se transforma en el destino. Aprovecha la potencia de la nube.
- La elección depende del volumen, la latencia y el costo, no de la moda.

Gobierno de datos

- Diccionario y definiciones únicas de cada métrica
- Roles y permisos: quién ve qué
- Trazabilidad o linaje del dato de punta a punta
- Ciclo de vida, retención y anonimización

Componente 3 · Herramientas

EL STACK TECNOLÓGICO POR CAPAS

Fuentes

ERP · CRM · POS · APIs · archivos planos · sensores

Integración

Herramientas de ETL/ELT y orquestación de flujos

Almacenamiento

Bodega de datos, lago de datos o arquitectura mixta

Análisis y modelo

Motor semántico, cubos, SQL, capas de métricas

Visualización

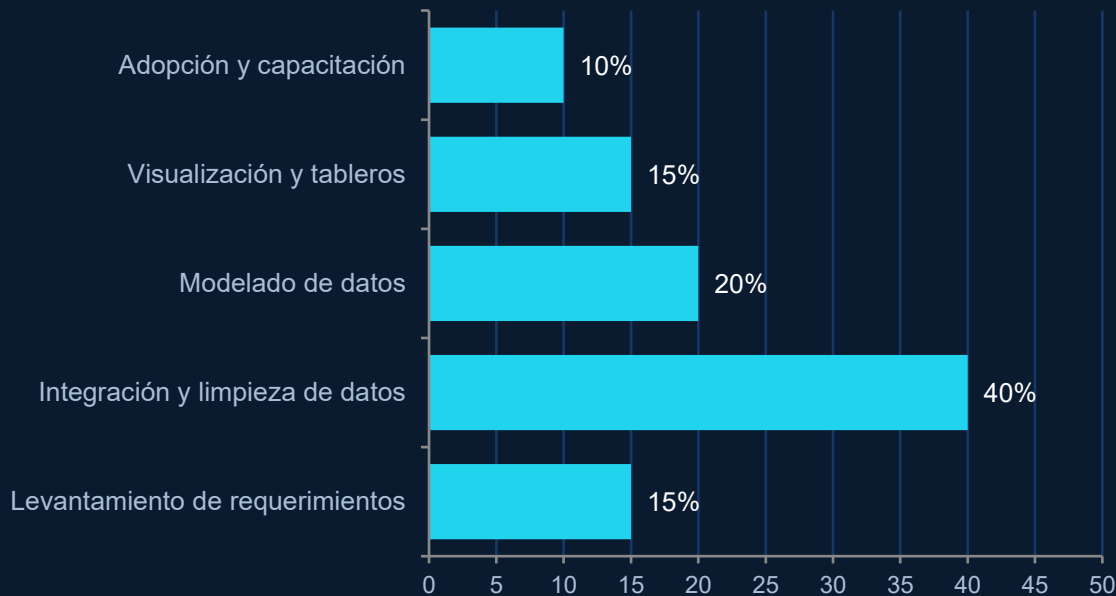
Tableros, reportes, alertas y autoservicio

Cómo elegir

- Volumen y variedad de datos
- Latencia que exige la decisión
- Competencias del equipo que la operará
- Costo total de propiedad, no solo licencias
- Integración con los sistemas existentes
- Gobierno, seguridad y trazabilidad del dato

Dónde se va el esfuerzo real

DISTRIBUCIÓN TÍPICA DE UN PROYECTO DE BI



Lectura

- El dashboard es la punta del iceberg
- La integración concentra el mayor riesgo del proyecto

Implicancia

- Planifica el doble de tiempo del que crees para los datos
- La adopción se diseña, no se espera

Ejercicio 2 · Mapa de componentes

TRABAJO EN GRUPOS DE 3 · 20 MINUTOS

Caso: agencia de viajes con 40 sucursales y venta web

La gerencia quiere un tablero diario de reservas, margen por destino y cumplimiento de meta por sucursal. Hoy cada sucursal envía una planilla por correo los lunes, el motor de reservas web es independiente del sistema de las sucursales y no existe un catálogo único de destinos ni de proveedores.

Parte A · Datos

- ¿Qué fuentes necesitan?
- ¿Qué granularidad mínima?
- ¿Qué problemas de calidad anticipan?

Parte B · Procesos

- ¿ETL o ELT y por qué?
- ¿Con qué frecuencia se actualiza?
- ¿Quién define «reserva confirmada»?

Parte C · Herramientas

- ¿Qué capas del stack necesitan?
- ¿Qué ve el gerente y qué el jefe de sucursal?
- ¿Qué NO comprarían todavía?

Entregable: un diagrama en una hoja con las tres capas y las decisiones justificadas en una línea cada una.

BLOQUE 3

Ciclo de vida de la inteligencia de negocios

De la pregunta de negocio al valor sostenido en el tiempo

Las seis fases del ciclo de vida

ES UN CICLO, NO UNA LÍNEA RECTA

01 Planificación

Definir el problema, el alcance, los actores y el caso de negocio.

02 Requerimientos

Levantar preguntas, indicadores, roles y criterios de éxito.

03 Diseño

Arquitectura, modelo de datos, definición de métricas y prototipos.

04 Desarrollo

Construir integraciones, modelo, tableros y pruebas de calidad.

05 Despliegue

Poner en producción, capacitar y gestionar la adopción.

06 Evolución

Monitorear uso y valor, ajustar, ampliar y depurar.

Cada iteración debería durar semanas, no años: entregar valor temprano es la mejor estrategia de adopción.

Qué se entrega en cada fase

Y QUÉ SEÑAL INDICA QUE PUEDES AVANZAR

Fase	Entregable principal	Criterio de salida
Planificación	Caso de negocio y alcance	El patrocinador firma el objetivo y el presupuesto
Requerimientos	Catálogo de preguntas e indicadores	Cada indicador tiene dueño, fórmula y fuente
Diseño	Modelo dimensional y prototipo	El usuario reconoce sus números en el prototipo
Desarrollo	Flujos, modelo y tableros probados	Las pruebas de calidad y la conciliación cuadran
Despliegue	Producción, manual y capacitación	Los usuarios entran sin que nadie se lo recuerde
Evolución	Backlog priorizado y métricas de uso	El tablero cambia decisiones, no solo se mira

Errores frecuentes y cómo evitarlos

LECCIONES DE PROYECTOS REALES

Empezar por la herramienta

Comprar la licencia antes de saber qué pregunta se responde.

Parte siempre por la decisión que quieres mejorar.

Métricas sin dueño

Tres áreas calculan «venta» de forma distinta y nadie cede.

Diccionario único, con dueño y fórmula publicada.

El proyecto de un año

Se entrega tarde y el negocio ya cambió de prioridad.

Iteraciones cortas con valor visible cada pocas semanas.

Ignorar la adopción

El tablero existe, pero todos siguen usando su planilla.

Capacitación, rituales de uso y medición del uso real.

Columna 2: el síntoma. Columna 3: la contramedida.

Ejercicio 3 · Del requerimiento al plan

TALLER INTEGRADOR · 25 MINUTOS · GRUPOS DE 3

Encargo del gerente

«Necesito saber por qué estamos perdiendo clientes y lo necesito para el directorio del próximo mes.» Ese es todo el requerimiento que recibieron.

Paso 1 Traduzcan el encargo en tres preguntas de negocio medibles.

Paso 2 Definan indicadores, fuentes y granularidad para cada pregunta.

Paso 3 Ubiquen las tareas en las seis fases del ciclo de vida.

Paso 4 Declaren dos riesgos y qué harían para mitigarlos.

Entregable final

- Una lámina con el plan por fases
- Tres preguntas con su indicador
- Dos riesgos con mitigación
- Presentación de 3 minutos

Cómo se evalúan los ejercicios

RÚBRICA FORMATIVA DE LA SESIÓN

Criterio	Logrado	En desarrollo	Inicial
Pregunta de negocio	Específica, medible y accionable	Clara pero general	Confunde pregunta con reporte
Indicador y fuente	Coherentes y con granularidad definida	Coherentes sin detalle de fuente	Indicador sin fuente asociada
Uso del ciclo de vida	Ubica tareas y criterios de salida	Reconoce fases sin secuenciar	Omite fases clave
Riesgos y supuestos	Identifica riesgos con mitigación	Menciona riesgos generales	No los declara

Síntesis y trabajo para la próxima clase

CIERRE DE LA SESIÓN

Tres ideas para llevarse

- BI cambia de preguntas según el área, no de naturaleza.
- Datos, procesos y herramientas son un solo sistema: el eslabón débil manda.
- El ciclo de vida es iterativo y termina en el uso, no en la entrega.

Tarea para la próxima sesión

- Elige una organización real y documenta 5 indicadores con su fuente.
- Identifica en qué fase del ciclo de vida está su capacidad analítica.
- Entrega: una lámina, formato libre, al inicio de la clase 3.

Clase práctica

Arquitectura de datos para BI: bodegas de datos, lagos de datos y modelado dimensional. Llevaremos el caso de la agencia de viajes a un modelo de hechos y dimensiones concreto.